

Définition et Ensemble des Primitives

1) Définition :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .
On appelle **primitive** de f sur I , toute fonction F dérivable sur I dont la dérivée F' est égale à f .

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 2$

Les fonctions F et G définies sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{5}{2}x^2 + 2x - 7$ et $G(x) = \frac{5}{2}x^2 + 2x + 8$ sont des primitives de f .

2) Ensemble des primitives d'une fonction :

a) Propriété :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On suppose qu'il existe une primitive F de f sur I .
L'ensemble des primitives de f sur I est l'ensemble des fonctions G définies sur I par $G(x) = F(x) + k$ où k décrit $\mathbb{R}$.

Preuve :

Soit G une primitive de f sur I . On a donc $G' = F' = f$

Donc pour tout $x \in I$, on a $(G - F)'(x) = 0$

Donc la fonction $G - F$ est constante sur l'intervalle I , il existe donc un réel k tel que pour tout $x \in I$, on a $(G - F)(x) = k$ d'où $G(x) = F(x) + k$ pour tout $x \in I$.

Réciproquement soit G la fonction définie sur I par $G(x) = F(x) + k$ où $k \in \mathbb{R}$.

On a $G'(x) = F'(x) + 0$ donc $G'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$ donc G est une primitive de f sur I .

Remarques :

Si la fonction f admet une primitive sur un intervalle I alors elle en admet une infinité.

Si F est une primitive de F alors $G(x) = F(x) + k$ est aussi une primitive de f

b) Primitive prenant une valeur donnée en un réel donné :

Propriété :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On suppose que f admet des primitives sur I . Soit x_0 et y_0 deux réels tels que $x_0 \in I$.

Il existe une unique primitive F de f vérifiant $F(x_0) = y_0$

Preuve :

La fonction f admet des primitives, soit G une primitive de f .

On considère la fonction F définie par $F(x) = G(x) - G(x_0) + y_0$

F est aussi une primitive de f car $F'(x) = G'(x) = f(x)$.

De plus on a $F(x_0) = G(x_0) - G(x_0) + y_0 = y_0$ **Donc F existe.**

Soit H une autre primitive de f vérifiant $H(x_0) = y_0$.

On sait qu'il existe un réel k tel que $H(x) = F(x) + k$ pour tout $x \in I$.

Donc en particulier on a $H(x_0) = F(x_0) + k$ d'où $y_0 = y_0 + k$ donc $k = 0$ donc $H = F$.

La fonction F est donc bien unique.

Exemple :

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 3$

Déterminer la primitive F de f telle que $F(3) = -5$

On vérifie facilement que les primitives de f sont $F(x) = x^2 + 3x + k$, $k \in \mathbb{R}$

Si on veut $F(3) = -5$ alors $3^2 + 3 \times 3 + k = -5$ d'où

$k = -23$ La primitive cherchée est donc $F(x) = x^2 + 3x - 23$

